

分析师：

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

宫民

gongmin@xyzq.com.cn

S0190521040001

西学东渐--海外文献推荐系列之一百二十六

2021年8月12日

投资要点

报告关键点

本文从行为学、市场摩擦和风险补偿角度对动量策略为何有效进行了解释。并给出了几种可能导致动量策略失败的条件，解释了2000-2009年动量策略失败的原因。总体上这篇文章探讨了动量策略何时以及为何有效，为投资者使用动量策略提供了指引。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百二十五》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百二十四》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百二十三》

● 西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为A股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！

● 本世纪开始前，动量策略因其优秀的历史业绩而广泛被投资经理使用，但此策略为何有效尚无一致的解释。在本世纪前十年，动量策略逐渐失效，收益急剧下降，总体实现了负收益。本文从行为学、市场摩擦和风险补偿角度对动量策略为何有效进行了解释。作者还分析了几个美国市场动量策略失效的时期：包括十进制标价改革后时期(Post-decimalization)、熊市过后、市场动荡期和价值因子表现出色的时段。文章给出了几种可能导致动量策略失败的条件，并解释了2000-2009年动量策略失败的原因。总体上这篇文章探讨了动量策略何时以及为何有效，为投资者使用动量策略提供了指引。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明



目录

1、引言	- 3 -
2、动量策略何时有效?	- 4 -
2.1、数据和定义	- 4 -
2.2、历史回报率	- 4 -
3、动量策略为何有效?	- 6 -
3.1、行为因素	- 6 -
3.2、市场摩擦	- 7 -
3.3、基于风险的解释	- 8 -
4、动量策略为何失效?	- 9 -
4.1、十进制标价改革	- 9 -
4.2、熊市之后	- 10 -
4.3、高波动时期	- 11 -
4.4、价值驱动时期	- 13 -
5、回归分析	- 14 -
6、全球市场证据	- 15 -
7、总结	- 19 -
参考文献	- 19 -
图表 1、动量的历史收益	- 5 -
图表 2、因子收益相对市场收益的偏度: 1963 年 7 月至 2019 年 12 月	- 6 -
图表 3、十个市值加权按动量大小排序的组合:1927-2018(年化, 以%计)	- 8 -
图表 4、月度相关性	- 9 -
图表 5、动量因子月均回报(%)	- 10 -
图表 6、动量因子在过去 24 个月市场收益不同情形下的收益	- 11 -
图表 7、动量因子在前一月月度波动率不同情形下的收益	- 12 -
图表 8、动量因子在不同价值因子收益情形下的收益统计	- 13 -
图表 9、多种自变量组合的回归结果	- 14 -
图表 10、动量在不同市场的历史回报	- 16 -
图表 11、动量因子在各地区的平均回报 (按前 24 个月市场收益分组)	- 16 -
图表 12、动量因子在不同地区的平均回报 (按当月市场波动率分组)	- 17 -
图表 13、动量因子在不同地区的平均回报 (按价值因子收益分组)	- 18 -
图表 14、回归结果	- 18 -

报告正文

动量策略何时以及为何有效？

文献来源：Berkin, A. L. (2021). When and Why Does Momentum Work—and Not Work?. The Journal of Investing, 30(5), 35-54.

推荐理由：本世纪开始前，动量策略因其优秀的历史业绩而广泛被投资经理使用，但此策略为何有效尚无一致的解释。在本世纪前十年，动量策略逐渐失效，收益急剧下降，总体实现了负收益。本文从行为学、市场摩擦和风险补偿角度对动量策略为何有效进行了解释。作者还分析了几个美国市场动量策略失败的时期：包括十进制标价改革后时期(Post-decimalization)、熊市过后、市场动荡期和价值股表现出色的时段。他给出了三种可能导致动量策略失败的条件，并解释了2000-2009年动量策略失败的原因。总体上这篇文章探讨了动量策略何时以及为何有效，为投资者决策提供了指引。

我们的思考：文章从行为学、市场摩擦和风险补偿角度对动量效应进行了解释。动量的存在可能是由于投资者的过度反应或初期反应不足；也可能是由于交易成本的存在使得动量效应没有被套利消失掉；还可能动量收益就是一种对投资者承担极端风险的补偿，这意味着动量具有长期存在的可能。基于这些不同的解释，我们可以尝试对未来这些因素的变动进行预判，研究动量效应存在的条件是否发生改变，从而判断是否使用动量策略。

1、引言

动量效应描述了一种趋势：过去收益较高的资产在未来仍会获得较高的收益，而过去表现不佳的资产则持续表现不佳。因此，动量策略是一种简单的趋势跟踪方法。趋势跟踪法已经存在了几十年，Jegadeesh 和 Titman(1993)对其进行了开创性研究，探究了动量策略在 1965-1989 年间的有效性，并在后期著作中将其应用于 20 世纪 90 年代(Jegadeesh 和 Titman, 2001)。

动量策略带来的高回报使其在学术界备受追捧，也对有效市场假设提出了挑战：如果当前股票价格反映了所有信息，那么价格的历史路径中怎么可能包含关于未来回报的额外信息呢？动量效应也常被用作解释收益，并加入 Fama 三因子模型(Fama 和 French, 1993)成为第四个因子。

随着学术研究和经验证据的增加，越来越多的从业者开始使用动量策略(Gray 和 Vogel, 2016)。动量成为量化模型中的标准因子，被用于寻找超额收益、风险管理以及业绩归因，更传统的主观投资基金经理也在选股和交易上使用动量策略。

尽管关于动量的研究逐步深入，这种策略仍然没有被广泛理解。动量效应是否真的有效，又如何解释，学术界一直存在分歧与争议。然而，在 21 世纪前十年的一些市场极度动荡期，动量策略失效了。

历史已经过去，专业投资人需放眼未来。他们应该使用动量策略吗？或者应在多大程度上使用？动量策略在经历了一段低谷期后，是会恢复从前的强劲表现还是将带来更加严重的亏损？动量策略通常基于经验而非理论，那么在近期业绩疲弱的情况下，投资者该如何制定策略？

本文着重探讨动量策略何时以及为何起作用。要理解动量策略失败的原因，我们必须先理解其成功的原因。本文先阐述动量的定义，随后基于行为学、市场摩擦和风险补偿三方面讨论动量策略有效的原因，并对照这些原因来说明 21 世纪前十年的不同之处。这十年间美国市场经历了股票标价方式改为十进制、两次大熊市和高波动时期并且价值因子表现优异，这些情况都不利于动量策略投资。为了保证结果的稳健性，本文用回归分析法探讨影响动量收益的变量间的相互作用。然后我们拓展到全球市场进行分析，得到了类似的结果，印证了结论的普遍性。最后，文章对未来的研究方向进行了展望。本文将帮助从业者理解动量策略的基本原理以及对它的依赖程度。

2、动量策略何时有效？

2.1、数据和定义

很多研究表明动量效应在全球范围内长期存在(Rouwenhurst, 1998)，最早可追溯至维多利亚时期的英国(Chabot, 2009)、俄罗斯帝国(Goetzmann and Huang, 2018)以及 1801 年的美国(Geczy and Samonov, 2013)。动量策略在许多不同类型的资产中也是有效的(Asness, 2013)。动量的定义有很多，依赖于回看时间长度、持有期限、高/低动量组合中的证券数量以及权重分配的方式。

在本文中，动量由过去 12 个月(不包括最近一个月)业绩排序前百分之三十的股票回报率与后百分之三十的股票回报率之差计算得到(此差值每月会重新计算)。动量因子(UMD)定义为大市值和小市值动量的加权平均值。本文以美国股票为例，所用数据均来自 Ken French library。时间范围是 1927 年 1 月到 2019 年 12 月，包括了超过 90 年的数据。

本文数据均使用标准的定义方式，被学界和业界广泛接受。此外，所有的数据都是公开的，可供大家查阅或定义新的动量因子。

2.2、历史回报率

图表 1 给出了动量因子(UMD)的历史回报率，其中板块 A 汇总了 1927-2019 年的所有统计数据。从这些数据中可以看出动量效应在大盘股和小盘股中均有体现，小盘动量的月平均回报率为 77 个基点，大盘动量的月平均回报率为 54 个基

点，总体月回报率为 65 个基点。这个结果在统计学上是显著的，t 值远高 3。但在动量策略失效时期（2000 年代），动量回报率中位数明显高于平均值，而月最低值远小于最高值的负数。因此，整个结果呈现出负偏度和肥尾特征。

图表 1 的板块 B 列出了每十年的动量年化回报率，2000 年前平均回报率基本接近或超过两位数，足以证明动量效应的稳定性。根据 Jegadeesh 和 Titman 著作中的历史数据（1965-1989 年间的年化回报率）和 1990 年代 13.66% 年化回报率，我们可以看出为何人们对动量策略产生了强烈兴趣。1965 年之前的动量因子回报率也相当高，但 20 世纪 30 年代是一个例外。

图表 1、动量的历史收益

Panel A: Monthly Return Statistics of Momentum, Full Period			
	1927-2019 (monthly, in %)		
	UMD Small	UMD Large	UMD
Mean	0.77	0.54	0.65
Stdev	4.68	5.16	4.69
Ratio	0.57	0.36	0.48
Count	1116	1116	1116
t-Stat	5.50	3.47	4.65
Median	1.06	0.66	0.81
Min	-51.15	-53.39	-52.27
Max	20.88	19.67	18.36
Skew	-3.07	-2.39	-3.02
Kurtosis	27.03	21.48	27.67

Panel B: Annualized Return of Momentum by Decade	
Decade	Annualized Return
1920s (from 1927)	26.27%
1930s	-6.03%
1940s	6.24%
1950s	10.91%
1960s	11.23%
1970s	9.45%
1980s	8.59%
1990s	13.66%
2000s	-1.97%
2010s	2.89%

Panel C: Annual Return of Momentum in the 2000s	
Year	Return
2000	17.22%
2001	-10.45%
2002	28.24%
2003	-17.81%
2004	-0.21%
2005	14.77%
2006	-6.49%
2007	23.00%
2008	18.07%
2009	-52.37%

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

然而，我们无法仅根据历史业绩判定未来收益。21 世纪前十年，动量策略在投资实践中表现欠佳，每年损失近 2%。此外，正如表 1 中板块 C 所示，动量效应在某些时期失效了。例如，动量因子在 20 世纪 90 年代的科技泡沫中增长滞后。虽然其在 21 世纪第一个十年后期表现良好（包括 2008 年市场下跌时），但市场自 2009 年 3 月的低点急剧反弹之后，动量因子达到了有史以来最低值。投资者纷纷逃离股市，这对使用动量策略的基金经理来说无疑是一记重击。

投资者的经验以及一些学术研究 (Daniel 和 Moskowitz, 2016) 表明，几个主要因子中只有动量因子存在收益急剧下滑的现象。图表 2 分别给出了动量因子以及 Fama 五因子模型 (Fama 和 French, 2015) 中 4 个非市场因子相对市场收益率的偏度。每个因子根据回报率高低被分成 10 个十分位数，其中回报较高的位于右边较高的分位数中。图表中涵盖了从 1963 年 7 月到 2019 年 12 月的数据。由于市场

回报率本身也存在时变的偏度特征，因此图 2 中展示的是减去市场收益后的因子超额收益率偏度。

图表 2、因子收益相对市场收益的偏度：1963 年 7 月至 2019 年 12 月

Factors are Sorted Based on Their Determining Characteristic Such That the Highest-Return Decile Is Always 10										
Factor	Decile of Sort									
	Low	2	3	4	5	6	7	8	9	High
UMD	1.63	1.10	1.04	0.28	-0.12	-0.28	-0.67	-0.08	-0.14	-0.03
SMB	-0.07	0.34	0.60	0.63	0.12	0.07	0.17	0.36	0.76	0.88
HML	-0.04	0.14	0.31	-0.10	0.05	0.39	0.33	0.16	0.06	0.84
RMW	-0.27	-0.15	0.02	0.26	0.18	0.06	0.24	-0.16	0.34	-0.01
CMA	-0.14	-0.04	0.39	0.30	0.69	0.25	0.06	0.11	0.09	0.42

NOTES: Skew of various factors by decile of sorted characteristic, based on monthly returns. All returns are after subtracting out the return of the market. UMD is momentum sorted by prior 12-month return excluding the latest month, with highest returns in decile 10. SMB is size sorted by market capitalization, with the smallest stocks in decile 10. HML is value sorted by the book-to-market ratio, with the deepest value stocks in decile 10. RMW is profitability, with the most profitable stocks in decile 10. CMA is investment, with the most conservative growers in decile 10. Precise definitions are found on the Ken French data library website.

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

动量因子较高的分位数呈现负偏度，表明当股市下跌时，动量策略明显落后于市场。相反，其他因子较低的分位数才会呈现负偏度。

使用动量策略出现过亏损的基金经理常会“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。在 2010 年代，动量策略虽不如过去几十年业绩出色，却恢复到了年化 2.89% 的回报率。理解动量因子在本世纪前 10 年的表现有助于投资者在未来更好的使用动量策略。为了找到动量策略失效的原因，我们先就其为何有效进行研究。

3、动量策略为何有效？

解释动量效应原理的文章有很多，下面我们先介绍一些历史文献，然后提供一些新的见解。动量效应大体可从行为金融学、市场摩擦和风险补偿三方面解释。本文目的不是提供统一的详细解释，而是从三个方面一一举例分析。

从不同角度解释很重要，因为每种原因可能导致不同的后果，并对应不同的解决方案。如果行为效应导致了动量效应，那么随着投资者变得更加精明，动量交易机会可能会消失。如果市场摩擦导致了动量效应，那就应该对市场加以监控，如果市场更加有效，那动量效应可能会逐渐减弱。第三种思路将动量效应理解为对投资者追随趋势的风险补偿，但这种风险的本质究竟是什么？是投资者愿意承担的吗？学界、业界多年来一直在争论这些问题，但并没有一个明确的解决方案。不同投资者理解动量效应的方式各不相同，这取决于他们自己对市场的看法。

3.1、行为因素

用行为因素来解释动量效应的理论很多，其中最常见两种理论是反应不足理论和过度反应理论。Lee 和 Swaminathan(2000)指出，动量因子回报率在 3-5 年的期限会反转，并且交易量高的动量效应股票反转的更快。Hong 和 Stein(1999)认为动量效应是由投资者初期反应不足和后期反应过度导致的。相反，Daniel 等人(1998)认为投资者的过度自信导致了持续的过度反应。有趣的是，Da 等人(2011)

直接从谷歌搜索量中测算出反应程度，并发现动量收益严格意义上由过度反应导致。

Grinblatt 和 Han (2005) 用处置效应来解释动量效应。投资者持有亏钱股票时间过长后便不太愿意将其抛售。另一种行为因素分析围绕投资者的注意力、乐观和悲观态度展开。例如，Hou 等(2009)指出在股票成交量上涨、市场前景良好的情况下，投资者会更加乐观，故动量策略带来的收益更高。相反，Cooper 等(2004)指出，市场下跌后，投资者往往更加悲观，故动量策略失效。这种现象被称为“鸵鸟效应”。Antoniou 等人(2013)通过世界大型企业联合会(Conference Board)提供的情绪数据（主要统计大众对经济形势的主观感受，即乐观或者悲观）发现动量策略通常在乐观时期过后效果最佳。

3.2、市场摩擦

另一种观点认为，市场摩擦或套利障碍导致了动量效应。其中最显著的障碍是较高的交易成本(Korajczyk、Sadka 和 Lesmond 等，2004)。动量策略换手率较高，导致其执行成本较高。尽管交易成本可能较高，但人们能找到较划算的方式使用动量策略，比如避免买入低动量的股票。

大量资金涌入共同基金带来的机构投资者效应也可能导致动量现象(Lou, 2012; Vayanos 和 Woolley, 2013)。业绩出色的共同基金往往会吸引新资金流入。这些基金通常持有少数精选的股票，而新的资金被配置到相同股票会进一步推高其价格。相反，低业绩基金导致大量卖出，其造成的供求失衡现象会进一步压低股票价格。但动量现象在 19 世纪机构投资者规模尚小时就出现过，这说明机构投资者效应不能完全解释动量，只能解释一部分。

税收也会造成市场摩擦，但除了 Sias(2007)提到过，其他研究都忽视了税收的影响。对于需要缴税的投资者来说，出售盈利的股票需缴纳资本利得税，这降低了他们的出售意愿。事实上，最具税收效益的持有期是直到去世为止。由于税金降低了盈利股票的卖出数量，供求平衡因此发生改变。价格下行压力相比其上行压力有所减少，从而导致价格持续上涨。

动量效应在所得税出台之前就已在多国浮现，这意味着税收并不是动量效应形成的全部原因。但税收对动量效应的影响肯定是存在的，这一点可以用国际市场中不同的税收制度加以检验。另外，动量效应在历史资本利得较大的股票上表现较强也说明了税收的影响。还有人认为动量策略之所以在 1 月份普遍表现较差也是由于税收(Grinblatt 和 Moskowitz, 2004)。

另一个市场摩擦因素是做空限制。因为做空需要付出额外的成本，再加上有些股票不好借到，很多投资者不会轻易做空。这可能会使投资者无法充分利用动量效应去套利。然而，正如图表 3 所示，动量策略并不仅仅与做空有关。

以动量因子十分位数计算的股票回报率有单调递增的特征。动量最低的十分位组合每年损失 1.33%，而最高十分位数组合每年平均盈利 16.59%。在这段时间里，市场年回报率为 9.97%，因此，不仅亏损的股票继续亏损，盈利的股票也持

续盈利。我们不需要做空来捕捉动量效应，投资者可以直接做多高动量股票。这说明做空限制也不能完全解释动量的存在，因为纯多头动量组合也有正收益。

图表 3、十个市值加权按动量大小排序的组合:1927-2018(年化，以%计)

	Lowest									Highest
Return	-1.33	4.80	6.54	8.63	9.11	9.99	10.92	12.35	13.32	16.59
Volatility	33.62	27.72	23.99	21.84	20.44	19.92	18.84	18.33	19.29	22.30
Ratio	-0.04	0.17	0.27	0.40	0.45	0.50	0.58	0.67	0.69	0.74

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3、基于风险的解释

尽管有人认为动量效应挑战了市场有效假说，但有一种说法认为动量收益是由于投资者承担某种风险而获得的风险溢价。Johnson (2002)提出了一个理论模型，称动量是对时变增长率的理性反应。目前对动量的实证研究主要集中在宏观经济风险上。Chordia 和 Shivakumar(2002)展示了商业周期中的动量效应，但他们的实证研究大多基于等权重组，可能受到小盘股的影响。Liu 和 Zhang(2008)探究了工业产出对动量股票的影响。动量效应在行业和国家层面均有体现，这表明动量效应可能是由宏观因素驱动的。

另一种基于风险的解释围绕债券收益率展开。Avramo 等(2007)、Agarwal 和 Taffler(2008)、Munira 和 Muradoglu(2010)认为高信用风险股票有更高的动量效应。

还有一种基于风险的解释方法着眼于波动率和高阶矩。Barroso 和 Santa-Clara(2015)研究了股票收益在时间序列上的特征，而 Pirinsky(2006)、Arena 等(2008)、Stivers 和 Sun(2009)、Blitz 等(2011)和 Chaves(2016)则针对截面上的股票收益进行了相关研究。

上述观点基本都将动量效应理解为一种风险，即虽然市场状态倾向于保持不变，但宏观以及企业层面的随机冲击可能存在。很多因素（例如商品价格变动或技术进步）可以为某些公司创造一个暂时有利的环境，但未来总是不确定的，那些过度线性外推的投资者要承担失策的风险。

我们可以将动量简单理解为定价过高带来的风险吗？任何于 1999 年购买互联网股票或于 2005 年购买房屋的人都会了解到投资高估资产带来的巨大损失。如图表 4 所示，动量与价值因子呈负相关，相关系数为-0.41。这是可以理解的，因为高价值和高动量股票通常有很大差别。当股票价格上升时，其动量特征增大，而价值属性下降。因此，动量股的价格往往很高。

图表 4、月度相关性

	Mkt-RF	SMB	HML	UMD
Mkt-RF	1	0.32	0.23	-0.34
SMB	0.32	1	0.12	-0.15
HML	0.23	0.12	1	-0.41
UMD	-0.34	-0.15	-0.41	1

NOTES: Correlation of the Fama–French–Carhart factors, 1927–2019. Mkt – RF is the market return minus the risk-free rate, SMB is the small size premium measured by the difference in returns between small and big stocks, HML is the value premium measured by the difference between high- and low-book-to-market stocks, and UMD is the momentum premium. Precise definitions are found on the Ken French data library website.

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

4、动量策略为何失效？

此章节分析了动量策略失效的原因，并以 21 世纪前十年的历史数据加以佐证。一种现象通常可以从多个角度给出解释。就像价值的概念，关于价值因子究竟代表一种风险溢价还是说明市场无效的争论仍在进行中。本章节不会着重讨论动量效应的原理，而是根据已有证据为读者提供指导。

4.1、十进制标价改革

Chordia 等(2014)指出，2001 年 4 月 9 日美国对所有股票改用十进制标价，在此前后动量策略的回报率差异很大。如图表 5 所示，板块 A 中，十进制化前大小盘股的动量回报率都很高，并同时具备统计和经济显著性。然而十进制化后，动量回报率降低，且不再具有显著性。动量因子收益从每月平均 79 个基点跌至每月 13 个基点，其中流动性较差的小盘股的动量因子则从每月 94 个基点跌至每月 8 个基点。

一种解释是十进制化缩小了交易的价差，从而降低了交易成本。因此，交易摩擦得到缓解，动量策略的成本变低，导致更多人进行动量套利。Chordia 等人(2014)指出十进制化后交易量、对冲基金资产和空头数量都有所增加，这些皆可被视为套利活动的代表。

另一种解释基于行为因素。十进制化改革和互联网券商的出现一同降低了交易成本（尤其对小投资者而言），并提高了交易的便利性，缓解了反应不足和反应过度带来的影响，动量有效性也因此减弱。这种解释与 Lee 和 Swaminathan(2000)的发现相吻合，即高成交量的股票往往会反转更快。

当然，价差只是影响交易成本的因素之一。一些交易员认为，流动性只是表面现象，市场结构变化才是真正的原因，它使得市场冲击更大、低成本交易更困难。之后的研究中，我们可以检验动量在其他不同市场结构国家的有效性。

图表 5、动量因子月均回报(%)

Panel A: Pre-Decimalization			
January 1927–March 2001			
	UMD Small	UMD Big	UMD
Mean	0.94	0.63	0.79
Stdev	4.62	5.21	4.69
Ratio	0.71	0.42	0.58
Months	891	891	891
t-Stat	6.10	3.59	5.01
Median	1.18	0.79	0.96
Panel B: Post-Decimalization			
April 2001–December 2019			
	UMD Small	UMD Big	UMD
Mean	0.08	0.17	0.13
Stdev	4.85	4.92	4.71
Ratio	0.06	0.12	0.09
Months	225	225	225
t-Stat	0.25	0.53	0.41
Median	0.52	0.35	0.34

NOTES: UMD small and big are momentum results for small- and large-cap stocks, respectively; UMD is their average. Stdev is the standard deviation of monthly returns; Ratio is the ratio of the mean to Stdev, annualized by multiplying by the square root of 12.

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

4.2、熊市之后

Cooper 等(2004)发现动量策略在熊市后往往失效。全球金融危机后，市场崩溃，2009 年股市大幅反弹时，动量策略遭到重创。事实上，本世纪前十年历经两次大熊市，股市回报率极其惨淡。图表 6 展示了在过去 24 个月收益不同水平情形下动量因子的表现。

板块 A 展示了 1928-2019 年的结果，并根据前 24 个月的市场回报率大小分成 5 个组别。如果市场回报率为负数，那么此月将被分入最左侧列中（既 $Mkt < 0$ 列）。右边四列则按过去两年的回报率大小等距分组。在 1098 个月中，183 个月在前 24 个月中回报率为负，约占六分之一。在这些月份里，动量效应没有发挥作用，平均下跌了 62 个基点。与此同时，无论市场过去上涨多少，之后动量策略均带来了显著回报。熊市后动量因子收益标准差增高，负偏程度更大且有更高的肥尾特征。

板块 B 显示了本世纪前十年（120 个月）的结果。在两次熊市中，超过三分之一的月份都经历了两年的负回报期。动量策略在这些月份中统统失效，平均下跌 97 个基点。回报率为正的月份则按照之前提到的等距划分法被分到右侧四个组别中。动量因子回报率虽是正数，但明显偏低。在过去两年市场回报最高的几个月中，动量因子回报率略小于 0，不过样本规模很小（只有 4 个月）。因此，21 世纪前十年动量策略失效的原因可归结于熊市影响。

为什么动量会在熊市过后会消失？Cooper 等(2004)基于行为学给出分析，认为谨慎的投资者在市场下跌后往往更加悲观，故停止购买股票。这种现象被称之为“鸵鸟效应”。由于这些时期市场波动性较大，不利因素较多，基于风险的解释也是合理的。除此之外，税收带来的市场摩擦也是一种解释。如前所述，在牛

市中, 税收是出售股票时的一个额外成本。由于税金降低了盈利股票的卖出数量, 供求平衡因此发生改变。价格下行压力相比其上行压力有所减少, 从而导致价格持续上涨。收益越小, 失衡越小, 而且市场将会有额外的动力去卖出那些绝对收益为负的股票, 推动其价格进一步下跌。熊市之后会带来大量损失, 卖出盈利的股票比较容易, 因为可以抵消投资组合中其他部分的损失。

因此在熊市之后, 税收带来的市场摩擦得以消除。投资者可以在没有或很小的税收阻力下出售他们的盈利股票, 动量效应也同时降低。然而, 如前文所说, 动量效应于所得税出台之前就已在多国出现。因此, 税收不可能是全部原因。下一步我们应当考察不同国家的动量特征, 结合各国税法, 以及对应的牛市和熊市时期一一分析。例如, 日本股市在过去 30 年大幅下跌, 与世界其他市场大不相同。在这个国家使用动量策略也是效果较差的。

图表 6、动量因子在过去 24 个月市场收益不同情形下的收益

	Mkt > 0				
	Mkt < 0	Lo	MidLo	MidHi	Hi
Panel A: Full Period (July 1928–December 2019, monthly data in %)					
Mean	-0.62	0.95	0.71	1.14	0.79
Stddev	8.58	4.03	2.83	3.40	3.32
Ratio	-0.25	0.81	0.86	1.16	0.82
Count	183	229	228	229	229
t-Stat	-0.98	3.55	3.77	5.09	3.60
Median	0.32	0.93	0.63	0.86	0.97
Min	-52.27	-25.06	-7.96	-9.08	-9.58
Max	15.75	12.54	7.96	18.36	15.24
Skew	-2.59	-1.12	-0.42	0.86	0.09
Kurtosis	11.44	7.59	1.04	4.75	2.91
Panel B: 2000s (2000–2009, monthly data in %)					
Mean	-0.97	0.77	0.41	1.17	-0.01
Stddev	8.30	7.71	3.07	6.47	3.16
Ratio	-0.41	0.34	0.46	0.63	-0.01
Count	45	22	27	22	4
t-Stat	-0.79	0.47	0.70	0.85	0.00
Median	0.35	1.62	0.22	0.41	1.21
Min	-34.39	-25.06	-7.89	-9.08	-4.63
Max	11.54	12.54	6.53	18.36	2.19
Skew	-1.61	-1.59	-0.27	1.21	-1.72
Kurtosis	4.68	5.37	1.09	2.60	2.92

NOTES: The leftmost column of numbers labeled "Mkt < 0" is based on returns to momentum in months after the market has had negative returns over the prior 24 months. The four columns to the right are when market returns had been positive. They are divided into four groups of equal counts depending on how large the past 24 months were. The column labeled "Lo" (just to the right of the "Mkt < 0" column) is when 24-month returns were positive but low, followed by mid-low returns, the next largest returns, and finally, the highest returns in the far right column. For Panel B, the assignment of a month into a positive return bin depends on the full period.

资料来源: The Journal of Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

4.3、高波动时期

如图表 7 所示, 动量策略在高波动性时期也会失效, Wang 和 Xu(2015)也曾研究过这一现象。板块 A 根据前一个月的市场日度波动率大小将 1928 至 2019 年的动量因子月回报分成五个组别。在由低至中高的四个类别中, 动量因子回报率显著为正, 但波动性最高的月份动量回报为负, 平均每月亏损 30 个基点。用隐含波动率指数(VIX)也能得到类似结果, 但此方法历史数据比较有限, 时间跨度太短。此外, 高波动市场中, 动量收益波动也更高, 且更加负偏和肥尾。虽然最高波动时期的收益率中位数与其他波动期相当, 但极端的负回报率月份拉低了均值。

B组统计了2000年到2009年的动量效应,并按照每月波动率大小分成5组。在120个月里,多达52个月处于高波动时期,动量因子每月亏损1.11%。右侧四组的动量收益基本都为正值。所以,2000年代动量失效也有可能是这期间较高的波动性导致。

对高波动性为何导致动量策略失效目前有三种解释。从行为上讲,高波动性会造成或反映投资者的悲观、恐惧情绪,从而减少投资活动。从市场摩擦的角度来看,波动期间投资者偏好更安全的资产,股票投资的兴趣大幅度降低。共同基金也会被大量赎回,而如果没有共同基金向已盈利股票投入更多资金,动量因子回报率就会降低。另外,波动率和亏损都是一种风险,波动的来源可能是经济和企业经营环境受到的冲击。因此,曾经被青睐的股票可能不再被看好。未来的研究可以尝试区分这些不同因素的影响。

上述结论还可以通过截面波动率的来验证。Ken French的数据库基于SIC代码分出了10到49个不等的行业类别,并提供了每个行业的收益率数据。我们可以用行业截面上的月度收益标准差来代表市场波动程度,也可以用相邻两月的行业收益率相关系数表示。基于这两种指标,我们可以用上文类似的方法验证不同状态下的动量因子表现。

我们发现基于截面波动率指标的统计结果与基于时间序列波动率基本相同,但没有在本文展示,如有需要可以向我们申请提供。在波动性最高的月份中,其平均动量因子回报率远低于其他月份。如用横截面指标去衡量,本世纪前十年的高波动月份数量较多并且动量效应表现更为糟糕。因此,不论用哪种方式来衡量,当波动性高时动量策略均表现不佳。

图表 7、动量因子在前一月月度波动率不同情形下的收益

	Lo	MidLo	Mid	MidHi	Hi
Panel A: Full Period (July 1928–December 2019, monthly data in %)					
Mean	0.63	0.94	0.97	1.03	-0.30
Stdev	2.32	2.54	2.92	4.04	8.51
Ratio	0.94	1.28	1.15	0.88	-0.12
Count	223	223	223	223	224
t-Stat	4.06	5.50	4.96	3.81	-0.52
Median	0.53	0.99	1.24	0.74	0.82
Min	-6.72	-6.76	-8.39	-11.69	-52.27
Max	7.61	7.60	10.33	15.24	18.36
Skew	-0.16	-0.38	-0.40	0.32	-2.27
Kurtosis	0.62	0.30	1.60	1.50	10.01
Panel B: 2000s (2000–2009, monthly data in %)					
Mean	0.63	-0.01	0.43	1.92	-1.11
Stdev	1.87	1.87	2.44	4.22	9.55
Ratio	1.16	-0.02	0.62	1.57	-0.40
Count	3	18	16	31	52
t-Stat	0.58	-0.02	0.71	2.52	-0.84
Median	0.22	-0.12	1.09	1.61	0.32
Min	-1.01	-3.65	-5.71	-5.40	-34.39
Max	2.68	3.46	3.23	12.54	18.36
Skew	0.94	0.10	-1.07	0.59	-0.89
Kurtosis	NA	0.01	1.08	0.74	2.16

资料来源: The Journal of Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

4.4、价值驱动时期

如前文所述，动量与价值呈负相关。21 世纪前十年价值因子表现出色，其月平均收益率为 65 个基点，而在全样本期间为 36 个基点。具体细节请见图表 8。

图表 8 的板块 A 中，我们根据价值因子的月度收益大小将历史月份分成 5 组。当价值收益位于低分位组时，动量收益较高，月平均回报率为 2.07%。但随着价值收益升高，动量效应逐渐减弱。当价值处于最高回报率分组时，动量月度收益为 -1.09%。此外，价值收益最大时，动量收益率呈负偏度特征。

板块 B 给出了 2000 到 2009 年的结果，也呈类似规律。价值因子收益最低时，动量因子回报率每月高达 1.90%。虽然在此样本中动量与价值的收益关系不单调，但是动量回报率总体上确实随着价值的增强而下降。在价值回报率最高的月份中，动量因子每月亏损 1.30%。也就是说，这十年中动量因子不仅自身表现较差，且远远落后于价值因子。

对于价值和动量的解释有很多。有人说价值因子收益来源是非理性投资者过度推高了成长股的价格，而动量因子收益来源是投资者追随趋势的结果。有时价值和动量因子同时表现优异，但有时两者表现截然相反。

我们也可以从风险溢价角度来理解上述现象。买入价值股票往往意味着买入前期由于某种原因大跌的资产，承担了一定风险。动量股票往往伴随着有说服力的利好消息，而市场应该给高增长股票一定的溢价。但一旦未来这种利好消失，投资者就要付出代价。这种未来面临突然波动和亏损的可能性也是一种市场会定价的风险。

图表 8、动量因子在不同价值因子收益情形下的收益统计

	Lo	MidLo	Mid	MidHi	Hi
Panel A: Full Period (July 1928–December 2019, monthly data in %)					
Mean	2.07	0.98	0.77	0.54	-1.09
Stdev	5.13	2.84	3.16	3.18	7.12
Ratio	1.40	1.20	0.84	0.59	-0.53
Count	223	223	225	221	224
t-Stat	6.02	5.17	3.66	2.52	-2.30
Median	1.94	1.26	0.63	0.65	0.09
Min	-25.06	-16.18	-24.86	-14.38	-52.27
Max	18.36	7.79	9.61	11.54	12.51
Skew	-0.24	-1.47	-2.77	-0.71	-3.46
Kurtosis	3.75	6.64	1.04	3.18	19.49
Panel B: 2000s (2000–2009, monthly data in %)					
Mean	1.90	0.34	-0.59	0.91	-1.30
Stdev	9.60	4.74	4.13	4.66	8.61
Ratio	0.68	0.25	-0.49	0.67	-0.52
Count	20	19	25	24	32
t-Stat	0.88	0.32	-0.71	0.95	-0.85
Median	3.07	0.38	-0.23	1.86	0.13
Min	-25.06	-16.18	-12.44	-9.47	-34.39
Max	18.36	6.53	6.15	11.54	12.51
Skew	-0.87	-2.31	-1.36	-0.23	-1.71
Kurtosis	2.32	8.42	3.00	1.22	5.97

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

5、回归分析

为了保证结果的稳健性，我们通过回归分析进一步验证影响动量效应的变量间相互作用，将动量月度收益率与不同变量的组合上进行回归。如果市场回报在过去的 24 个月为负，则定义 Mkt24Neg=1；若为正，则定义 Mkt24Neg=0。如果上个月的波动率处于样本前五分之一分位点，则 VoltHiQ 为 1，否则为 0。HML 表示基于市净率的 Fama-French 价值因子，也是唯一一个非虚拟变量。此外，定义变量 Decimal 在 2001 年 4 月之前是 0，之后是 1。

图 9 给出了回归结果，包括回归系数、t 统计量以及 R 平方。我们发现所有回归的常数项都为正且具有统计显著性，这说明动量效应确实存在。其他变量的系数均为负，表明动量与其呈负相关。大部分指标有较高统计显著性，只有 Decimal 变量显著性一般。

前四个单变量回归结果与前文分析一致，而两组多元回归结果进一步做了验证。虽然把 HML 作为解释变量时高波动性的解释力度下降，但回归系数依然是统计上显著的，并且 Decimal 变量的显著性有所增强。以上这些结果都有助于解释动量策略何时有效或无效。

图表 9、多种自变量组合的回归结果

	Constant	Mkt24Neg	VoltHiQ	HML	Decimal	R ²
(1)	0.90 5.79	-1.52 -4.00				1.44%
(2)	0.89 5.57		-1.18 -3.36			1.02%
(3)	0.85 6.52			-0.56 -15.14		17.29%
(4)	0.78 4.87				-0.65 -1.84	0.31%
(5)	1.18 7.94	-1.00 -2.71	-0.82 -2.41	-0.56 -15.13		18.82%
(6)	1.31 8.25	-0.95 -2.55	-0.76 -2.23	-0.56 -15.27	-0.74 -2.30	19.21%

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

6、全球市场证据

为了进一步验证动量因子和解释变量之间的相关性，我们尝试利用全球市场数据进行验证。尽管我们希望得到一致的结论，但拓展样本后解释力变弱也是有可能的。首先，全球市场的数据较短，只能回溯到 1990 年 11 月。这也意味着本世纪前十年在整个样本中所占的比例很大。另外，Ken French 数据库里提供的全球市场数据包含了多个国家。例如，在某些市场动荡、动量表现不佳的时期，有些国家的市场可能会比较稳定且动量表现较好。多国结果汇总抵消后得到的结果对有些国家不具代表性。最后，本文股票回报都以美元计价，可能与使用当地货币计价的算法有所差别。例如，计价差异可能会影响过去 24 个月的市场回报正负性和各国股票的相对回报，从而影响动量的计算。

图 10 显示了不同地区动量的历史回报数据，整体与美国数据的吻合度很高。板块 A 显示了整个时期的汇总统计数据，动量策略平均收益率从每月 55 个基点到 90 个基点不等（日本除外，每月只有 7 个基点）。尽管样本时间较短，但除日本以外所有国家的数据分析结果都具备统计学显著性。回报率呈负偏度和肥尾分布。板块 B 展示了每 10 年的统计结果，虽然本世纪前十年只有日本和北美的动量收益率为负，但所有地区的动量效应都明显偏低。板块 C 显示各国的动量因子在本世纪前几年均较弱，并在 2009 年的则大幅亏损。

我们现在来看熊市之后各市场动量因子的表现。图表 11 给出了分地区的结果。从板块 A 看，熊市过后动量因子表现较弱，并且波动性、偏度和肥尾程度较高。而在牛市后动量因子总体有正收益，与美国市场结论类似。板块 B 给出了本世纪前 10 年的结果。这段时期熊市占主导，除日本外的亚太地区在 120 个月中有 38 个月处于熊市，其他地区更是有 40 个月的熊市。同样的，在市场下跌后动量因子收益往往为负，且波动性、负偏度和肥尾性更强。

如图 12 所示，在全球范围内高波动时期的动量因子表现不佳。板块 A 给出了全样本结果。动量回报率在波动性从低到中高的四个组别中均为正值，且相差不大。但在波动性最高的组别中，动量回报率一直为负值。板块 B 根据市场波动率大小将 2000-2009 年的月份分为 5 组。结果显示在所有地区这段时期都有超过五分之一的月份是高波动的，这些月份的动量因子收益为负值。与美国类似，二十一世纪初的高波动降低了全球范围内动量策略的有效性。

图表 10、动量在不同市场的历史回报

Panel A: Return Statistics							
November 1990–December 2019 (monthly, in %)							
	Dev	Dev xUS	Europe	Japan	AP xJP	N Amer	Emerging
Mean	0.58	0.66	0.90	0.07	0.83	0.55	0.78
Stdev	3.82	3.49	3.88	4.35	4.29	4.71	2.91
Ratio	0.52	0.65	0.80	0.06	0.67	0.40	0.93
Count	350	350	350	350	350	350	350
t-Stat	2.83	3.54	4.32	0.30	3.60	2.18	5.02
Median	0.71	0.88	1.12	0.47	1.15	0.74	1.04
Min	-24.26	-22.53	-26.10	-19.83	-36.77	-24.99	-14.92
Max	17.77	13.14	13.66	14.96	10.88	29.32	9.07
Skew	-0.97	-1.02	-1.23	-0.45	-2.94	-0.15	-1.38
Kurtosis	7.20	6.53	7.88	2.93	20.00	8.64	5.51

Panel B: Annualized Return by Decade (%)							
1990s from November 1990							
Decade	Dev	Dev xUS	Europe	Japan	AP xJP	N Amer	Emerging
1990s	12.95	10.58	14.48	3.05	7.01	15.90	12.90
2000s	0.35	3.33	5.35	-3.60	6.76	-1.87	4.37
2010s	6.22	8.71	11.56	-0.03	13.34	3.71	10.89

Panel C: Annual Return in the 2000s (%)							
Year	Dev	Dev xUS	Europe	Japan	AP xJP	N Amer	Emerging
2000	-19.64	-25.01	-22.98	-31.47	-19.03	-11.22	-4.91
2001	6.06	21.19	22.37	17.22	28.00	-7.35	2.36
2002	31.66	35.37	52.18	-5.54	36.83	30.20	20.31
2003	-10.91	-9.40	-13.13	-14.75	11.96	-11.03	11.77
2004	3.29	6.79	8.06	6.63	17.14	2.01	14.15
2005	20.23	21.00	17.46	20.22	9.84	19.21	15.76
2006	2.71	8.15	12.96	-2.40	25.92	-3.40	4.59
2007	18.43	17.86	19.79	9.52	12.18	22.15	17.17
2008	13.71	19.98	26.46	16.49	7.63	5.25	1.88
2009	-39.70	-36.97	-37.78	-32.87	-38.06	-42.45	-28.98

资料来源: The Journal of Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 11、动量因子在各地区的平均回报 (按前 24 个月市场收益分组)

Panel A: Full Period (July 1992–December 2019, monthly returns in %)					
	Mkt < 0	Mkt > 0			
		Lo	MidLo	MidHi	Hi
Dev	-0.29	0.48	0.77	0.98	0.80
Dev xUS	-0.02	0.97	1.18	0.20	1.15
Europe	0.58	0.76	0.65	1.28	1.22
Japan	-0.03	0.02	0.03	0.55	-0.01
AP xJP	-0.23	1.60	0.71	1.33	0.95
N Amer	-0.35	-0.22	0.80	0.88	1.44
Emerging	0.09	1.46	0.80	1.28	0.98

Panel B: 2000s (2000–2009, monthly returns in %)					
	Mkt < 0	Mkt > 0			
		Lo	MidLo	MidHi	Hi
Dev	-0.36	0.38	1.56	0.09	0.44
Dev xUS	0.15	2.61	0.50	-1.22	1.19
Europe	0.36	0.57	-1.45	1.50	1.26
Japan	-0.53	2.83	-0.63	0.88	-0.62
AP xJP	0.25	0.38	-1.00	1.53	0.96
N Amer	-0.55	0.57	0.32	-0.57	2.93
Emerging	-0.38	-0.48	0.78	0.92	0.95

NOTES: Panel A: Months are assigned into one of five groups based on prior 24 months of market returns as described in Exhibit 6. Panel B: The assignment of a month depends on the full period, as described in Exhibit 6.

资料来源: The Journal of Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

美国市场的动量与价值因子表现呈负相关，在本世纪前十年价值因子表现较好。图表 13 给出了全球范围的统计结果。板块 A 给出的全样本结果大体与美国一致。动量回报在价值表现最好的月份中为负值（除了新兴市场），而且收益波动率较高，最低值也较低。而价值表现较弱的月份里动量回报率有所提升。板块 B 给出了本世纪前十年的结果，整体来看与前文基本一致。这十年中价值占主导的月份数量很多。但从全球市场数据看，动量与价值的关系并不像在美国那样稳定。

这里我们再通过回归分析验证影响动量效应的变量间的相互作用。与美国部分不同的是这里不需要探究标价十进制化的影响。图表 14 给出了回归结果。尽管全球市场数据量比美国少很多，但结论非常一致，所有回归的常数项都为正数（除了日本）且具有高度统计显著性。其他变量的系数均为负（除了欧洲的熊市代理变量），且具有统计显著性。

图表 12、动量因子在不同地区的平均回报（按当月市场波动率分组）

Panel A: Full Period (November 1990–December 2019, monthly returns in %)					
	Lo	MidLo	Mid	MidHi	Hi
Dev	0.88	1.20	1.17	0.41	-0.77
Dev xUS	1.12	1.24	0.53	0.65	-0.25
Europe	1.47	1.24	1.31	1.01	-0.55
Japan	0.02	0.21	0.80	-0.34	-0.33
AP xJP	1.49	2.13	0.66	0.93	-1.08
N Amer	0.74	0.74	1.63	0.41	-0.77
Panel B: 2000s (2000–2009, monthly returns in %)					
	Mkt > 0				
	Mkt < 0	Lo	MidLo	MidHi	Hi
Dev	1.11	1.32	1.08	0.24	-1.20
Dev xUS	1.65	1.57	1.17	-0.43	-0.89
Europe	2.14	1.18	2.40	0.82	-1.46
Japan	0.64	0.26	1.25	-1.81	-0.50
AP xJP	2.20	2.55	0.71	0.08	-0.96
N Amer	0.61	0.06	2.87	0.32	-0.86

NOTE: For Panel B, the assignment of a month into a volatility bin depends on the full period, as described in Exhibit 7.

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 13、动量因子在不同地区的平均回报（按价值因子收益分组）

Panel A: Full Period (November 1990–December 2019, monthly returns in %)					
	Lo	MidLo	Mid	MidHi	Hi
Dev	1.81	1.09	-0.08	0.41	-0.37
Dev xUS	1.70	0.78	0.73	0.34	-0.28
Europe	2.78	0.97	0.42	0.38	-0.06
Japan	1.75	0.19	-0.02	-0.46	-1.14
AP xJP	1.31	1.31	0.51	1.50	-0.50
N Amer	2.46	0.29	0.88	0.10	-0.99
Emerging	1.75	0.62	0.47	0.47	0.59
Panel B: 2000s (2000–2009, monthly returns in %)					
	Mkt < 0	Mkt > 0			
		Lo	MidLo	MidHi	Hi
Dev	0.77	0.05	-0.47	0.95	-0.41
Dev xUS	0.53	-1.39	0.99	1.22	0.13
Europe	2.98	0.84	-0.28	0.60	0.26
Japan	-0.53	-0.49	-0.41	0.93	-0.43
AP xJP	1.27	0.92	0.72	1.26	-0.32
N Amer	2.16	-0.87	0.55	0.24	-1.22
Emerging	1.34	-0.60	-0.50	1.23	0.44

NOTE: For Panel B, the assignment of a month into an HML bin depends on the full period.

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 14、回归结果

	Constant	Mkt24Neg	VoltHIQ	HML	R ²
Dev	1.06	-0.36	-1.55	-0.44	10.06%
	4.49	-0.61	-2.79	-5.08	
Dev xUS	1.11	-0.42	-0.96	-0.46	9.35%
	4.96	-0.93	-1.93	-5.26	
Europe	1.32	0.45	-1.95	-0.48	11.95%
	5.34	0.89	-3.62	-5.66	
Japan	0.27	-0.09	-0.22	-0.41	7.48%
	0.90	-0.19	-0.36	-5.12	
AP xJP	1.72	-0.70	-2.38	-0.45	15.51%
	6.22	-1.35	-4.19	-6.08	
N Amer	1.04	-0.43	-1.72	-0.39	9.11%
	3.55	-0.58	-2.57	-5.04	
Emerging	1.18	-1.00		-0.11	3.55%
	5.95	-3.00		-1.51	

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

7、总结

在投资界，动量策略为何有效一直是个未解开的谜团。本文讨论了动量效应何时以及为何有效，从而帮助从业者决定是否以及如何使用动量策略。

动量策略在大多数情况下表现优异，因此被广泛采用。然而，该策略在本世纪前十年有很长一段失效期，最近一段时间的失败业绩也其有效性遭到质疑。

要理解动量策略失败的原因，我们必须先理解其成功的原因。本文分为从行为、市场摩擦和风险因素三方面讨论动量策略有效的原因。随后，本文分析了二十一世纪几个特殊时期对动量效应的负面影响，其中包括标价十进制化时期、熊市后期、高波动期以及价值因子主导期。对全球市场进行分析也得到了相同的结论。

本文从行为、市场摩擦和风险补偿三方面论述市场环境对动量因子表现的关系，并通过证据说明上述三方面都可以提供有力解释。大量的潜在理论支持可能也是动量策略受到欢迎的原因。但是，目前动量效应仍然没有明确的解释，投资者需要根据自己的理念加以判断。

本文目的是解释动量因子何时有效。但是也有人想知道这些因素能否用来预测动量策略未来的表现。这里我们需要非常小心。首先，本文的研究使用了一定的未来数据，比如将月份分组时是基于全样本分位数。价值因子与动量因子的表现对比也是基于相同月份。另外，历史不总是会重演，这些能够解释动量的变量未来不一定继续有效。最后，即使这些变量能够预测动量未来有效与否，具体的失效时间也是非常重要的。

尽管有这些问题，解释动量何时有效有助于帮助投资经理理解其表现背后的原理，从而帮助他们更好地使用动量策略。

最后，回想一下价值和动量之间的关系。前者是基于某种价值度量，如市盈率或市净率，而后者仅以价格变化为基础。奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)曾说过：“愤世嫉俗的人知道所有东西的价格，却不知道任何东西的价值。”不要愤世嫉俗，要将动量与价值结合起来使用。

参考文献

- [1] Agarwal, V., and R. Taffler. 2008. “Does Financial Distress Risk Drive the Momentum Anomaly?” *Financial Management* 37 (3): 461–484.
- [2] Antoniou, C., J. A. Doukas, and A. Subrahmanyam. 2013. “Cognitive Dissonance, Sentiment, and Momentum.” *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 48 (1): 245–275.
- [3] Arena, M. P., K. S. Haggard, and X. S. Yan. 2008. “Price Momentum and Idiosyncratic Volatility.” *Financial Review* 43 (2): 159–190.
- [4] Asness, C. S., T. J. Moskowitz, and L. H. Pedersen. 2013. “Value and Momentum Everywhere.” *The Journal of Finance* 68 (3): 929–985.
- [5] Avramov, D., T. Chordia, G. Jostova, and A. Philipov. 2007. “Momentum and Credit Rating.” *The Journal of Finance* 62 (5): 2503–2520.

- [6] Barroso, P., and P. Santa-Clara. 2015. "Momentum Has Its Moments." *Journal of Financial Economics* 116 (1): 111–120.
- [7] Blitz, D., J. Huij, and M. Martens. 2011. "Residual Momentum." *Journal of Empirical Finance* 18 (3): 506–521.
- [8] Carhart, M. M. 1997. "On Persistence in Mutual Fund Performance." *The Journal of Finance* 52 (1): 57–82.
- [9] Chabot, B., E. Ghysels, and R. Jagannathan. 2009. "Momentum Cycles and Limits to Arbitrage Evidence from Victorian England and Post-Depression US Stock Markets." NBER No. w15591.
- [10] Chaves, D. B. 2016. "Idiosyncratic Momentum: U.S. and International Evidence." *The Journal of Investing* 25 (2): 64–76.
- [11] Chordia, T., and L. Shivakumar. 2002. "Momentum, Business Cycle, and Time-Varying Expected Returns." *The Journal of Finance* 57 (2): 985–1019.
- [12] Chordia, T., A. Subrahmanyam, and Q. Tong. 2014. "Have Capital Market Anomalies Attenuated in the Recent Era of High Liquidity and Trading Activity?" *Journal of Accounting and Economics* 58 (1): 41–58.
- [13] Cooper, M. J., R. C. Gutierrez Jr., and A. Hameed. 2004. "Market States and Momentum." *The Journal of Finance* 59 (3): 1345–1365.
- [14] Da, Z., J. Engelberg, and P. Gao. 2011. "In Search of Attention." *The Journal of Finance* 66 (5): 1461–1499.
- [15] Daniel, K., D. Hirshleifer, and A. Subrahmanyam. 1998. "Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions." *The Journal of Finance* 53 (6): 1839–1885.
- [16] Daniel, K., and T. J. Moskowitz. 2016. "Momentum Crashes." *Journal of Financial Economics* 122 (2): 221–247.
- [17] Fama, E., and K. French. 1993. "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds." *Journal of Financial Economics* 33 (1): 3–56.
- [18] ———. 2015. "A Five-Factor Asset Pricing Model." *Journal of Financial Economics* 116 (1): 1–22.
- [19] Geczy, C. C., and M. Samonov. 2016. "Two Centuries of Price-Return Momentum." *Financial Analysts Journal* 72 (5): 32–56.
- [20] Goetzmann, W. N., and S. Huang. 2018. "Momentum in Imperial Russia." *Journal of Financial Economics* 130 (3): 579–591.
- [21] Gray, W. R., and J. R. Vogel. 2016. *Quantitative Momentum: A Practitioner's Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System*. John Wiley & Sons.
- [22] Grinblatt, M., and B. Han. 2005. "Prospect Theory, Mental Accounting, and Momentum." *Journal of Financial Economics* 78 (2): 311–339.
- [23] Grinblatt, M., and T. J. Moskowitz. 2004. "Predicting Stock Price Movements from Past Returns: The Role of Consistency and Tax-Loss Selling." *Journal of Financial Economics* 71 (3): 541–579.
- [24] Gutierrez, R. C. Jr., and C. A. Pirinsky. 2007. "Momentum, Reversal, and the Trading Behaviors of Institutions." *Journal of Financial Markets* 10 (1): 48–75.
- [25] Hong, H., and J. C. Stein. 1999. "A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and Overreaction in Asset Markets." *The Journal of Finance* 54 (6): 2143–2184.

- [26] Hou, K., L. Peng, and W. Xiong. 2009. "A Tale of Two Anomalies: The Implication of Investor Attention for Price and Earnings Momentum." Working paper, SSRN.
- [27] Jegadeesh, N., and S. Titman. 1993. "Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency." *The Journal of Finance* 48 (1): 65–91.
- [28] ———. 2001. "Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations." *The Journal of Finance* 56 (2): 699–720.
- [29] Johnson, T. C. 2002. "Rational Momentum Effects." *The Journal of Finance* 57 (2): 585–608.
- [30] Korajczyk, R. A., and R. Sadka. 2004. "Are Momentum Profits Robust to Trading Costs?" *The Journal of Finance* 59 (3): 1039–1082.
- [31] Lee, C. M. C., and B. Swaminathan. 2000. "Price Momentum and Trading Volume." *The Journal of Finance* 55 (5): 2017–2069.
- [32] Lesmond, D. A., M. J. Schill, and C. Zhao. 2004. "The Illusory Nature of Momentum Profits." *Journal of Financial Economics* 71 (2): 349–380.
- [33] Liu, L. X., and L. Zhang. 2008. "Momentum Profits, Factor Pricing, and Macroeconomic Risk." *The Review of Financial Studies* 21 (6): 2417–2448.
- [34] Lou, D. 2012. "A Flow-Based Explanation for Return Predictability." *The Review of Financial Studies* 25 (12): 3457–3489.
- [35] Munira, S., and Y. G. Muradoglu. 2010. "Momentum, Credit Risk and Business Cycles." Working paper, SSRN.
- [36] Rouwenhorst, K. G. 1998. "International Momentum Strategies." *The Journal of Finance* 53 (1): 267–284.
- [37] Sias, R. 2007. "Causes and Seasonality of Momentum Profits." *Financial Analysts Journal* 63 (2): 48–54.
- [38] Stivers, C., and L. Sun. 2010. "Cross-Sectional Return Dispersion and Time-Variation in Value and Momentum Premia." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 45 (4): 987–1014.
- [39] Vayanos, D., and P. Woolley. 2013. "An Institutional Theory of Momentum and Reversal." *The Review of Financial Studies* 26 (5): 1087–1145.
- [40] Wang, K. Q., and J. Xu. 2015. "Market Volatility and Momentum." *Journal of Empirical Finance* 30: 79–91.

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报

告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn